ПРИКЛАДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Tikzarium

Scientific-142

Поддержка 142 научных рисунков TikZ/PGF

Техниче-

ские требования • Архитектура расширений • План реализации

100 рисунков Акулина—Карлова + 42 рисунка Sarov

Версия: SCI-142-TRD-4.0

Основа: Git main 26cf786d96fe34e809dd263824e9fee6309cadfb

8 ноября 2026 года

Оглавление

1. Управление документом **1**
1.1. Статус фактов на дату сборки . . . 1

2. Назначение и границы **3**
2.1. Назначение . . . 3
2.2. Не входят в область работ . . . 3
2.3. Термины и статусы . . . 3

3. Проверенная текущая архитектура **5**
3.1. Компоненты репозитория . . . 5
3.2. Правила совместимости . . . 6
3.3. Схема расширения . . . 6

4. Архитектура расширений **7**
4.1. OneFigureSession . . . 7
4.2. Контракт адаптера . . . 7
4.3. Алгоритм распознавания . . . 8
4.4. Точечная правка . . . 8
4.5. Управление зависимостями . . . 8
4.6. Состояния сборки . . . 9
4.7. Контракт версий каталога . . . 9

5. Семейства адаптеров **10**
5.1. A. Базовая геометрия и путь . . . 10
5.2. B. PGFPlots: оси и ряды . . . 10
5.3. C. Именованные пути, пересечения и заливки . . . 11
5.4. D. Углы, размерные линии и формы . . . 11
5.5. E. Макросы, циклы и PGF Math . . . 12
5.6. F. Данные, шрифты и публикационное качество . . . 12

6. Формальные технические требования **13**

7. Комплект входных испытаний **24**
7.1. Структура файлов . . . 24
7.2. Происхождение АК-100 . . . 25
7.3. Происхождение Sarov-42 . . . 25
7.4. Машинный манифест . . . 25
7.5. Запуск проверок . . . 26
7.6. Уровни проверки и обязательные отрицательные случаи . . . 26
7.7. Физические и геометрические инварианты . . . 27

8. План реализации **29**
8.1. Правила ведения работ . . . 29
8.2. Зависимость этапов . . . 29
8.3. R0. Сохранить границы Windows 1.0 . . . 29
8.4. SC0. Зафиксировать тестовый корпус . . . 29
8.5. SC1. Один рисунок и локальные ресурсы . . . 31
8.6. SC2. Распознавание, владение и SourcePatch . . . 31
8.7. SC3. PGFPlots: первый предметный адаптер . . . 32
8.8. SC4. Связанная геометрия и заливки . . . 32
8.9. SC5. Аннотации и специальные формы . . . 32
8.10. SC6. Макросы, циклы и большой набор точек . . . 33
8.11. SC7. Полная приёмка 142 рисунков . . . 33
8.12. SC8. Платформенная и релизная приёмка . . . 34
8.13. Группировка крупных работ . . . 34
8.14. Точные условия передачи между этапами . . . 35
8.15. Требования к PR и контрольным точкам . . . 35

9. Риски и решения **36**

10. Матрица принятия результата **37**
10.1. Контрольная таблица репрезентативных рисунков . . . 37

11. Проверка комплекта и источники **38**
11.1. Воспроизводимость . . . 38
11.2. Основания архитектурного решения . . . 38

1. Управление документом

Документ: SCI-142-TRD-4.0. **Дата:** 08.11.2026. **Статус:** техническое задание и план реализации. **Язык:** русский, правила УТР.

Базовый Git SHA: `26cf786d96fe34e809dd263824e9fee6309cadfb`.

Репозиторий: `i-shutov/tikzarium`.

Решение владельца: Tikzarium редактирует один рисунок в текущем сеансе. Пользователь сохраняет обычный `.tex` или `.tikz`. Внешний XeLaTeX строит окончательный PDF. Пакеты TeX устанавливает пользователь. Компоненты Gnuplot и многофигурный редактор не входят в продукт.

Это задание **добавляет функциональные требования** к существующей архитектуре. Оно не отменяет действующие ограничения выпуска Windows 1.0. Текущий выпуск Windows 1.0 требует отдельного завершения ворот W2–W4. В проекте нет подтверждения, что 142 рисунка уже можно инструментально изменять в GUI.

Основа документа: 100 исходных рисунков AK и 42 подготовленных рисунка Sarov; действующие файлы GitHub; повторная сборка всех 142 исходников. Все значения «PASS» в данном документе относятся только к явно указанному уровню проверки.

Версия	Изменение	Статус
AK-100	Первый корпус: 100 рисунков Акулина—Карлова	Корпус сохранён
SCI-142 v2	Добавлены Sarov и PGFPlots	Заменён этой версией
SCI-142 v3	Одна фигура в сеансе; без Gnuplot	Учтён полностью
SCI-142 v4	Архитектурные контракты, 103 требований, backlog, 142 fixture, новый QA-прогон	Текущий пакет

1.1. Статус фактов на дату сборки

- `L0` — все 142 исходника имеют SHA-256, индивидуальные пути и эталонные PDF. Проверка состава пройдена.

- `L1` — все 142 исходника повторно собраны внешним XeLaTeX. Каждый результат имеет одну страницу. Исходники и зависимости не изменились. Применён `-no-shell-escape`.
- `L1-R` — 142/142 новых PDF растрово совпали с эталонами при 72 dpi в одном окружении PyMuPDF 1.26.7. Это не заменяет ручную проверку содержания.
- В 13 Sarov-рисунках наблюдалось 120 сообщений `Missing character ... nullfont`. Такой результат не является типографической приёмкой.
- `L2` — распознавание всех конструкций средствами текущего Tikzarium не выполнялось. Статус `NOT_RUN`.
- `L3` — 142 реальные GUI-правки с возвратом Undo не выполнялись. Статус `NOT_RUN`.
- `L4` — часть АК-100 имеет исторические физические проверки. Новый пакет не подтверждает их повторно. Полный статус `NOT_RUN/PARTIAL`.

2. Назначение и границы

2.1. Назначение

Создайте поддержку 142 научных рисунков через **редактирование конструкций исходного TikZ**. Каждый инструмент должен иметь проверенную грамматику, свойства, правила правки и тесты. Не создавайте новую математическую систему или графический движок. TikZ, PGF и PGFPlots выполняют вычисления и окончательную отрисовку.

Пользователь должен выполнить один цикл без ручной правки кода, если конструкция поддерживается адаптером:

1. Откройте один рисунок.
2. Выберите линию, график, узел, заливку или другой объект.
3. Измените свойство через инспектор.
4. Убедитесь, что изменена только соответствующая команда исходника.
5. Постройте PDF внешним XeLaTeX.
6. Отмените правку. Проверьте возврат исходного файла.

Если адаптер не может доказать, какой диапазон исходника отвечает объекту, редактор должен отказать в визуальной правке. При этом текстовый редактор исходника продолжает работать.

2.2. Не входят в область работ

- Одновременное открытие нескольких активных рисунков в одном сеансе.
- Галерея рисунков, многофигурное оглавление, массовые правки.
- Импорт Sarov `main.tex` как редактируемой композиции из 42 рисунков. Подготовка 42 отдельных тестовых файлов выполняется вне GUI.
- Вызовы Gnuplot, его графический интерфейс, чтение его временных `.table`.
- Выполнение пользовательского TeX-кода в Rust для оценки выражений.
- Полный парсер TeX с раскрытием произвольных макросов.
- Реверс-инжиниринг PDF в команды TikZ.
- Автоматическая установка MiKTeX, TeX Live, шрифтов и внешних пакетов.
- Запуск произвольных сторонних DLL, dylib, WASM-плагинов.

2.3. Термины и статусы

Термин	Значение
Рисунок	Один `.tex`/`.tikz` и его локальные зависимости
Исходник	Авторитетный текст TikZ/TeX в кодировке UTF-8
Адаптер	Встроенный модуль распознавания и изменения определённой конструкции
Экземпляр	Распознанная конструкция, её диапазон байтов и свойства
Диапазон	Полуоткрытый интервал байтов UTF-8 в одном исходнике
Правка	Один проверенный `SourcePatch` и один шаг Undo
Предпросмотр	PDF последней успешной сборки или временный маркер на холсте
OPAQUE	Система не может доказать безопасное визуальное редактирование
L0	Состав исходников и контрольные суммы
L1	Фактическая компиляция внешним TeX
L2	Корректное распознавание и описание конструкции
L3	Реальная GUI-правка, PDF, Undo, сохранение соседнего кода
L4	Предметный физический или геометрический инвариант

Уровни L0–L4 независимы. Успешная компиляция L1 не означает L2 и L3. Выполненная ручная научная проверка одного рисунка не распространяется на остальные.

3. Проверенная текущая архитектура

3.1. Компоненты репозитория

Компонент и файл	Наблюдаемое назначение	Граница расширения
`core: document.rs`	Загрузка, хранение, сохранение текста	Не заменять файл сценой
`core: build.rs`	Прямой запуск XeLaTeX, отмена, диагностика	Добавить измеримые параметры сборки и связи
`core: dependencies.rs`	Хэши и актуальность входных файлов `.fls`	Расширить для одного проекта рисунка
`extensions: primitives.rs`	Версионный каталог шести примитивов	Сохранить старые ID и формат генерации
`extensions: primitive_edit.rs`	`SourceTarget`, план точечной правки	Повторно использовать `SourcePatch`
`extensions: project_imports.rs`	Консервативное определение импорта библиотек	Сохранять UNKNOWN для непрозрачных выражений
`app: tikz_authoring.rs`	Сеанс, примитивы, Undo, свойства	Подключить типизированные адаптеры
`app: tikz_canvas.rs`	Холст, инструменты, предварительные маркеры	Не подменять PDF новым рендерером
`app: studio_ui.rs`	Группы инструментов, инспектор, помощь	Расширить по каталогу
`app: tikz_libraries.rs`	Статусы подключений и подсказки	Добавить команды адаптеров
`app: bin/tikzarium-qa-control.rs`	Проверка настоящих обработчиков egui в виртуальном контексте	Расширить действия без ложного physical PASS

Текущий `primitives::Catalog` содержит шесть штатных инструментов. Функция `primitive_edit::plan_parameter_edit` меняет команду, которую ранее создал штатный генератор. Она **не является** универсальным редактором чужого TikZ. Это основная функциональная граница Scientific-142.

3.2. Правила совместимости

1. Сохраните действующие API и тесты шести примитивов.
2. Не переносите `BuildService` в новый crate. Сборка остаётся в `tikzarium-core`.
3. Добавьте внутренний реестр адаптеров в `tikzarium-extensions`. Адаптер не запускает TeX.
4. Подключите реестр к одному текущему сеансу `tikzarium-app`.
5. Сохраняйте библиотечные состояния раздельно: установлена, подключена, совместима, имеет адаптер, имеет справку.
6. Не приравнивайте распознавание синтаксиса к возможности визуальной правки.
7. Для непрозрачных макросов используйте безопасный отказ.
8. Сохраняйте установленную пользователем версию XeLaTeX и выбранную версию PGFPlots.

3.3. Схема расширения

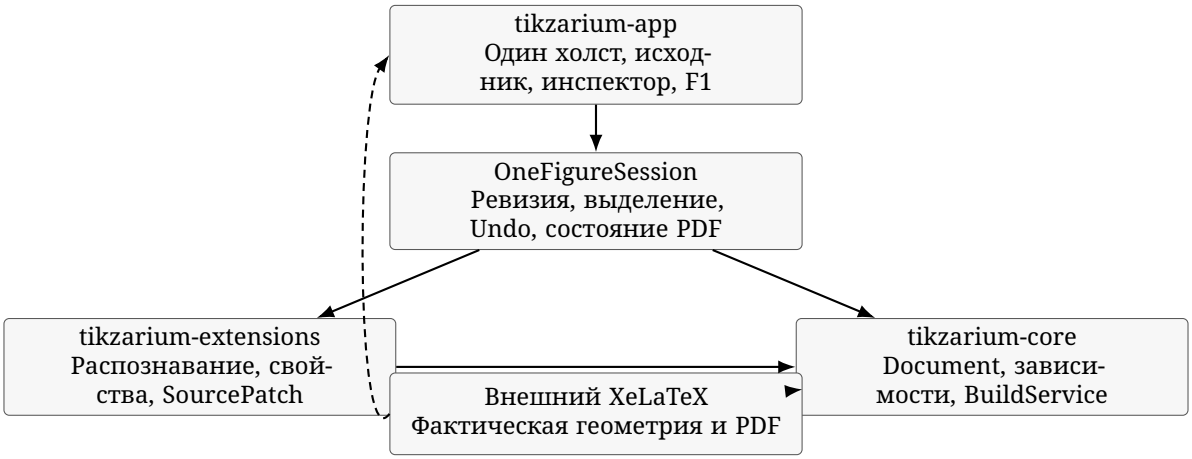


Рис. 3.1.: Расширение существующих модулей. Пунктир обозначает возврат PDF.

4. Архитектура расширений

4.1. OneFigureSession

`OneFigureSession` — новая внутренняя модель состояния. Она не заменяет существующий `Document`. Она хранит только выбранный рисунок, текущую ревизию, привязки распознанных команд и состояние сборки.

```
struct OneFigureSession {
    document: Document,
    revision: u64,
    selected: Option<InstanceId>,
    recognized: Vec<RecognizedInstance>,
    dependency_snapshot: ProjectDependencySnapshot,
    pending_build: Option<BuildEpoch>,
    preview_state: PreviewState,
}
```

Представленная структура — **проектируемый контракт**, а не готовый Rust API. Не создавайте второй источник текста. При ручной правке увеличьте ревизию. Удалите устаревшие экземпляры. Перестройте только нужные диапазоны распознавания.

4.2. Контракт адаптера

Разделите распознавание, выдачу свойств и планирование правки. Планирование не должно изменять файл.

```
trait NativeTikzAdapter: Send + Sync {
    fn id(&self) -> &'static str;
    fn recognize(&self, source: &SourceView,
                 env: &FigureEnvironment) -> Vec<RecognizedInstance>;
    fn properties(&self, instance: &RecognizedInstance)
                  -> Vec<PropertyDescriptor>;
    fn plan_edit(&self, request: &EditRequest)
                 -> Result<SourcePatch, EditRefusal>;
    fn requirements(&self) -> AdapterRequirements;
}
```

`SourceView` возвращает текст, ревизию, идентификатор файла и диапазоны безопасного разбора. `RecognizedInstance` возвращает ID адаптера, диапазон UTF-8, тип, свойства

и точность распознавания. `EditRequest` содержит исходный диапазон, старое значение, новое значение и исходную ревизию. `SourcePatch` сохраняет контракт существующего продукта. При несовпадении значения или ревизии адаптер возвращает отказ.

Запрет: адаптер не вызывает XeLaTeX, не открывает сетевые соединения, не пишет файлов и не исправляет произвольный текст вокруг своей конструкции. Все действия записи проходят через одну проверяемую транзакцию.

4.3. Алгоритм распознавания

Реализуйте ограниченный лексический разбор. Он должен распознавать команды из явного перечня. Он не должен раскрывать произвольный TeX.

1. Прочитайте неизменный снимок UTF-8.
2. Найдите известные команды: `\draw`, `\path`, `\node`, `\coordinate`, `\begin{axis}`, `\addplot`, `\pic`, `\dimline` и другие поддержанные конструкции.
3. Учитывайте сбалансированные группы `{...}` и `[...]`, экранированный `%`, комментарии и математические группы.
4. Сохраните диапазон байтов каждой команды.
5. Определите простые литеральные ключи. Отдельно обозначьте выражения, имена координат и неопределённые макросы.
6. Передайте распознанный экземпляр одному специализированному адаптеру.
7. Верните `OPAQUE`, если синтаксис выходит за подтверждённую грамматику.

Не допускайте скрытой нормализации пробелов и переносов строк. Не удаляйте комментарии в пользовательских файлах. Очищенные файлы Sarov служат только тестовыми образцами.

4.4. Точечная правка

Используйте существующие `SourceTarget` и `SourcePatch`. Вычисляйте кратчайший изменённый диапазон. Перед применением сравните старый текст и ревизию. При конфликте не вносите часть изменения.

Пример: пользователь изменил `samples=150` на `samples=180` в одном `\addplot`. Измените только значение `150`. Не перестраивайте весь `axis`. Не переставляйте соседние ключи. Не раскрывайте пользовательскую функцию `gauss`.

Проверка: после одного действия Undo должен восстановить исходный SHA-256 файла. Все `.dat`, макросы и неизвестные блоки должны сохранить исходные SHA-256.

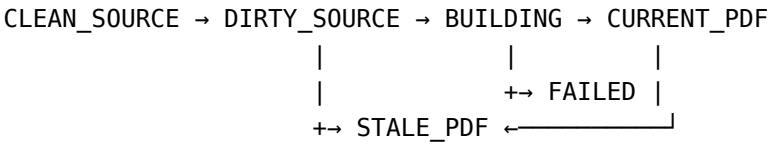
4.5. Управление зависимостями

Один активный рисунок может ссылаться на локальные данные. `AK-F6_4` и `AK-F6_5` подключают `optics-common.tex`. `AK-F14_3`, `AK-F15_1` и `AK-F21_2` читают данные `plot file`.

Это не другие активные рисунки.

Используйте существующие `BuildService` и `ProjectDependencySnapshot`. Отслеживайте исходник, локальные `.tex`, `.dat` и ресурсные файлы. Применяйте хэш каждого входа для определения актуальности PDF. Отдельно отмечайте зависимости TeX Live/MiKTeX, которые находятся вне корня проекта. Не объявляйте их локально проверенными.

4.6. Состояния сборки



После ошибки показывайте последний успешный PDF только со статусом «Устарел». Не выдавайте этот файл за результат новой компиляции. Параметры компилятора, предупреждения, версии пакетов и исходные ошибки сохраняйте для QA.

4.7. Контракт версий каталога

Не меняйте смысл текущих записей `catalog-v1.toml`. Добавьте внутреннее описание адаптеров с отдельной версией схемы. Не обещайте публичный стабильный ABI до испытаний двух независимых адаптеров. Зарегистрируйте, как минимум, `tikz.paths`, `pgfplots.axis`, `pgfplots.series`, `tikz.intersections`, `pgfplots.fillbetween`, `tikz.dimline`, `tikz.angles`, `tikz.math`.

Для каждого адаптера сохраните: точное имя команды, поддержанные ключи, типы и единицы, версию пакета, ограничения, синтаксис примера, метод правки, уровень распознавания, страницу справки. Не придумывайте значение по умолчанию. Указывайте `UNKNOWN`, если руководство его не подтверждает.

5. Семейства адаптеров

5.1. A. Базовая геометрия и путь

Назначение: поддержать исходные команды TikZ, а не рисовать независимые объекты. Адаптер использует доступный набор команд `\draw`, `\path`, `\fill`, `\clip`, `\node`, `\coordinate`.

Вход: диапазон команды и стиль на момент распознавания. **Свойства:** цвет, толщина линии, штриховка, наконечник, видимость, координата, размер, anchor. **Выход:** план точечной правки или обоснованный отказ.

Разделите простые и вычисляемые координаты. Для пары литералов `(2,3)` можно изменить числовой компонент. Для `($(A)!0.5!(B)$)` разрешите только документированную правку исходного коэффициента. Не вычисляйте экранный результат в Rust как авторитетную координату.

Отдельно распознавайте `--`, `.. controls ... ..`, `rectangle`, `circle`, `ellipse`, `arc`, `cycle`, `++`, `+(...)`, ключи `shift`, `rotate`, `scale`. Если путь содержит неизвестный макрос, не изменяйте геометрию этого участка визуальным перетаскиванием.

Приёмка: базовые шесть инструментов продолжают проходить прежние тесты N1. Дополнительно проверены arcs/ellipse, относительные координаты, области scope и сохранение порядка операций. Испытания применяют настоящие исходные команды, а не копирование текста в буфер.

5.2. B. PGFPlots: оси и ряды

Назначение: пользователь изменяет существующий график через свойства. PGFPlots строит форму графика в PDF.

Модель: распознанный `axis` содержит локальные серии `\addplot` и ссылки на имена путей. Не храните вторую независимую таблицу точек, которая стала бы источником истины. Серия хранит только ссылку на исходный диапазон и параметры, которые можно доказанно изменить.

Поддержка первого вертикального сценария: `\begin{axis}[...]`, `\addplot[...]{...}`, `domain`, `samples`, `xmin/xmax`, `ymin/ymax`, `width`, `height`, `mark`, `line width`, `color`, `xlabel`, `ylabel`, `xtick`, `ytick`, `clip`. Сохраните `\pgfplotsset{compat=1.17}` из Sarov. При неизвестной версии пакета оставьте статус проверки неопределённым.

Поддержка второго сценария: несколько серий с независимыми формулами. При изменении одной серии сохраните остальные серии, их порядок и связанные имена `name path`. Не переписывайте серию целиком, если пользователь изменил только

`domain`.

Поддержка третьего сценария: `plot coordinates` и числовые таблицы. Не округляйте входные значения. Если точка содержит выражение или макрос, покажите его в свойствах как исходный текст.

Отдельная особенность: нативный TikZ `plot (\x,{...})` не является `\addplot`. Используйте два разных адаптера. Оба используют PGF Math для вычислений. `SV-040` не должен запускать внешний вычислитель.

Приёмка: `SV-001`, `SV-003`, `SV-009`, `SV-022`, `SV-029`, `SV-040`, `SV-042`. Для каждого примера выполните правку ключа, PDF и возврат исходного SHA-256.

5.3. C. Именованные пути, пересечения и заливки

Назначение: сохранить ссылки между объектами. Путь с `name path=A` может использоваться в другой команде. Пересечение `intersection-1` зависит от этих путей. Заливка `fill between` также зависит от двух именованных кривых.

Не изменяйте вычисленную точку пересечения как свободную экранную координату. Предоставьте редактирование исходных путей и параметров вычисления. После правки запустите XeLaTeX. При изменении имени пути обновляйте ссылки только через отдельную проверенную транзакцию; до появления такого адаптера сделайте поле имени доступным только для чтения.

Порядок слоёв, `soft clip`, `\clip`, `patterns` и `patterns.meta` влияет на результат. Сохраняйте исходный порядок операций. Не переносите заливку в другой слой для упрощения GUI. Не превращайте паттерн в растровую текстуру.

Приёмка: `SV-006`, `SV-007`, `SV-010`, `SV-027`, `SV-028`, `SV-039`. Проверьте названия путей, пересечения и ограничения заливки. При отсутствии доказанной связи адаптер обязан вернуть `OPAQUE`.

5.4. D. Углы, размерные линии и формы

Адаптер `angles` изменяет параметры `\pic` и сохраняет ссылки на исходные вершины. Адаптер `tikz-dimline` изменяет размерные линии. Сохраните крайние точки, выносные линии, наконечники и положение подписи. Не создавайте визуально похожую произвольную стрелку вместо размерной линии.

Адаптеры `shapes.geometric` и `shapes.arrows` должны сохранять имя формы, свойства узла и anchors. Если форма из пакета не поддержана, показывайте PDF и исходник, но не выдавайте ложные управляющие маркеры.

Приёмка: `SV-005`, `SV-035`, `SV-036`, `SV-038`. Проверка включает F1, доступность свойства, SourcePatch, PDF и Undo.

5.5. E. Макросы, циклы и PGF Math

Сохраняйте определения `\def`, `\newcommand`, `\pgfmathsetmacro`, `\pgfmathdeclarefunction`, `\tikzset` без принудительного раскрытия. Интерфейс может разрешить изменение известного литерального аргумента. Он не должен изменять результат вычисления через запись новой координаты.

Для простого `\foreach` поддержите переменную цикла и литеральный список. Не разворачивайте цикл в множество самостоятельных команд. Вложенные циклы и вычисляемые множества могут оставаться доступными только в исходнике.

Для оптических схем `AK-F6_4` и `AK-F6_5` допускайте изменение входного параметра макроса. Пересчёт геометрии выполняет TeX. Обновляйте карту зависимостей, если параметр расположен в подключённом `optics-common.tex`.

Приёмка: `AK-F3_1`, `AK-F6_4`, `AK-F6_5`, `SV-042`, выбранные рисунки с `\foreach`. Нельзя получить PASS, если редактировалась экранная координата вместо формулы источника.

5.6. F. Данные, шрифты и публикационное качество

Проверяйте существование и хэш всех локальных `.dat`. Не изменяйте точки файла данных при редактировании стиля. Сборка должна повторяться при изменении зависимости. Для одной активной фигуры используйте один снимок входных ресурсов. Подключаемые исходники могут быть открыты в текстовом редакторе для диагностики, но не должны становиться вторым активным холстом.

В документах используются `fontspec`, `unicode-math`, `polyglossia`, `Noto Sans`, `Noto Serif`, `STIX Two Math`, `Charis SIL`. Не включайте лицензионные файлы шрифтов в поставку. Определяйте доступность локально. Сборка с кодом 0 не гарантирует наличие всех глифов. Отдельно проверяйте `Missing character`, `pdffonts`, читаемость русских подписей и математических символов.

В актуальной проверке Linux зафиксированы 120 предупреждений `nullfont` в 13 Sarov-рисунках. Тесты должны хранить эти предупреждения. Разделите проверку шрифтов и сборку PDF.

6. Формальные технические требования

Каждое требование имеет постоянный идентификатор. Изменение требования требует новой версии ТЗ. Критерий приёмки задаёт наблюдаемый результат. Таблица ниже является нормативной частью документа. Файл `REQUIREMENTS.csv` содержит те же записи для автоматизированной проверки и планирования.

Таблица 6.1.: Нормативные требования Scientific-142

ID	P	Требование	Проверка
SC-SCOPE-001	P0	Редактор открывает один активный рисунок. Редактор не создаёт галерею рисунков.	Один файл, один холст, один PDF. Тест SC-UI-001.
SC-SCOPE-002	P0	Программа хранит обычный UTF-8 .tex или .tikz. Программа не вводит обязательный собственный формат.	Save/Open сохраняют исходник. Тест SC-SOURCE-001.
SC-SCOPE-003	P0	Рядом с холстом постоянно доступен редактируемый исходный текст.	Выбор инструмента показывает соответствующую команду.
SC-SCOPE-004	P0	Один рисунок может содержать локальные .dat и подключаемые .tex. Эти файлы не становятся другими активными рисунками.	AK-F6_4 и AK-F14_3 открываются как один рисунок.
SC-SCOPE-005	P0	Сводный Sarov main.tex не является входным форматом пользовательского мультиредактора.	Каждый SV-001...SV-042 открывается отдельно.
SC-SCOPE-006	P0	Gnuplot не входит в поставку, обнаружение зависимостей и план адаптеров.	SV-040 собирается без shell escape и Gnuplot.
SC-SRC-001	P0	Распознаватель возвращает диапазон байтов UTF-8 и ревизию документа для каждой поддерживаемой конструкции.	Выбранная команда показывает точный диапазон исходника.
SC-SRC-002	P0	Распознаватель различает литерал, вычисляемое выражение и неизвестную конструкцию.	Неизвестная конструкция имеет статус OPAQUE.
SC-SRC-003	P0	Распознаватель учитывает вложенные фигурные и квадратные скобки, строковые проценты и комментарии.	Тесты сбалансированных параметров не меняют соседний код.
SC-SRC-004	P0	Распознаватель не выполняет произвольные пользовательские макросы.	Макрос с неизвестным результатом остаётся OPAQUE.

Продолжение на следующей странице

Продолжение таблицы требований

ID	P	Требование	Проверка
SC-SRC-005	P0	Система сохраняет идентификатор владения диапазоном и не изменяет соседние команды.	Патч затрагивает только подтверждённый диапазон.
SC-SRC-006	P0	Планировщик правки передаёт SourcePatch с проверкой старого текста и ревизии.	Правка при устаревшей ревизии отклоняется.
SC-SRC-007	P0	После ручного изменения исходника программа аннулирует устаревшие маркеры и выполняет повторное распознавание.	Параметры не применяются к прежним диапазонам.
SC-SRC-008	P0	Одна операция инспектора создаёт одну операцию Undo.	Undo восстанавливает исходный SHA-256.
SC-SRC-009	P0	Программа сохраняет неизвестные команды, комментарии, пробелы и CRLF пользовательского исходника.	Неизменённые байты совпадают до и после правки.
SC-SRC-010	P0	Сохранение исходника происходит атомарно с обработкой ошибок записи.	При отказе записи прежний файл остаётся целым.
SC-SRC-011	P0	Планировщик отклоняет правку при перекрывающихся диапазонах владения.	Нет частично применённого изменения.
SC-SRC-012	P1	Инспектор показывает обоснование отказа без автоматической замены числовой геометрией.	Ошибка OPAQUE указывает на редактирование кода.
SC-UI-001	P0	Рабочая область показывает холст, исходник, свойства и точный PDF одного рисунка.	Проверка при 1366×768 и масштабе 100/125/200 %.
SC-UI-002	P0	Выбор элемента подсвечивает его исходную команду.	Подсветка соответствует байтовому диапазону.
SC-UI-003	P0	Инспектор использует общий каталог команд и параметров.	Справка и параметры одного ключа не противоречат друг другу.

Продолжение на следующей странице

Продолжение таблицы требований

ID	P	Требование	Проверка
SC-UI-004	P0	Точное изображение строит внешний XeLaTeX. Холст показывает только предварительные маркеры.	Границы предварительного слоя визуально различимы.
SC-UI-005	P0	Редактор показывает статус текущего PDF: актуален, устарел или ошибка.	После ошибки экспорт старого PDF не обозначается как новый.
SC-UI-006	P0	Пользователь может открыть F1 по ключу и увидеть синтаксис, эффект, ограничения и ссылку на руководство.	Для каждого нового элемента каталога есть одна карточка справки.
SC-UI-007	P1	Редактор показывает зависимости рисунка и ошибки поиска ресурсов.	Прямые .dat и \input показаны с путями.
SC-UI-008	P1	Угол и размерная линия имеют специализированный инспектор.	SV-005 и SV-035 изменяются через соответствующие параметры.
SC-PATH-001	P0	Адаптер path поддерживает draw, path, fill, clip и общие стилевые ключи, если синтаксис распознан.	Изменение line width не меняет точки пути.
SC-PATH-002	P0	Адаптер поддерживает прямые, стрелки, прямоугольники, окружности и кубические кривые Безье.	Существующие шесть примитивов не регрессируют.
SC-PATH-003	P0	Адаптер распознаёт arc, ellipse, cycle и замыкание пути.	Редактирование параметра не удаляет cycle.
SC-PATH-004	P0	Адаптер сохраняет относительные координаты и путь ++ без замены на абсолютные числа.	Синтаксис исходника остаётся относительным.
SC-PATH-005	P0	Адаптер calc изменяет только подтверждённый входной литерал.	Связанные узлы пересчитывает XeLaTeX.

Продолжение на следующей странице

Продолжение таблицы требований

ID	P	Требование	Проверка
SC-PATH-006	P0	Адаптер различает scope и локальные преобразования shift, rotate, scale.	Правка не переносит команду в другую область действия.
SC-PATH-007	P0	Адаптер сохраняет порядок наложения path, fill и draw.	Порядок исходных команд не изменяется.
SC-PATH-008	P1	Адаптер узлов поддерживает anchor, text, font, inner sep и позиционирование.	Русский текст и TeX-формулы остаются без преобразований.
SC-PATH-009	P1	Адаптер позволяет изменять точный размер наконечника из arrows.meta.	SV и AK сохраняют геометрию концов стрелок.
SC-PATH-010	P1	Адаптер поддерживает повторяющиеся стили через тикзset без разворачивания определения.	Правка общего стиля не заменяет отдельные команды.
SC-PLOT-001	P0	PGFPlots-адаптер распознаёт окружение axis и связанные с ним plot серии.	SV-001 показывает один axis и одну серию.
SC-PLOT-002	P0	Адаптер сохраняет \pgfplotsset{compat=1.17} и пользовательский профиль совместимости.	Компиляция не изменяет compat.
SC-PLOT-003	P0	Адаптер изменяет ключи axis: xmin, xmax, ymin, ymax, width, height.	Изменение одного ключа создаёт минимальный SourcePatch.
SC-PLOT-004	P0	Адаптер изменяет ticks, ticklabels, xlabel, ylabel и расположение осей.	SV-001/003 после правки имеют читаемый PDF.
SC-PLOT-005	P0	Адаптер распознаёт \addplot и \addplot+ с формульной серией.	Выбор серии подсвечивает исходный addplot.
SC-PLOT-006	P0	Адаптер изменяет literal domain, samples, line width, color и mark.	Правка и Undo проходят на SV-001 и SV-029.
SC-PLOT-007	P0	Адаптер поддерживает plot coordinates без перестановки точек.	Число и порядок точек неизменны.
SC-PLOT-008	P0	Адаптер распознаёт нативный TikZ plot по функции PGF Math.	SV-040 строится без Gnuplot.

Продолжение на следующей странице

Продолжение таблицы требований

ID	P	Требование	Проверка
SC-PLOT-009	P0	Адаптер сохраняет математическую формулу как исходный TeX, не оценивая её в Rust.	Неизвестный аргумент не преобразуется в приближение.
SC-PLOT-010	P0	Адаптер не изменяет неизвестные plot options и пользовательские pgfkeys.	Сохранены все исходные неизвестные ключи.
SC-PLOT-011	P1	Адаптер распознаёт legend и named plot path, не меняя их при правке других свойств.	Легенда и имя пути сохранены.
SC-PLOT-012	P1	Система ограничивает затраты UI на серии с тысячами точек.	Прокрутка интерфейса не блокируется повторной обработкой всех координат.
SC-GEO-001	P0	Адаптер распознаёт имя пути name path.	Пользователь видит установленное имя.
SC-GEO-002	P0	Адаптер поддерживает name intersections и ссылки intersection-N.	После изменения исходного пути пересечение пересчитывает XeLaTeX.
SC-GEO-003	P0	Адаптер не записывает координаты пересечения из экранных пикселей.	Непрозрачное пересечение имеет статус OPAQUE.
SC-GEO-004	P0	Адаптер fill between сохраняет имена двух исходных серий.	SV-006/027 не теряют привязку к путям.
SC-GEO-005	P0	Адаптер поддерживает soft clip и параметры заливки между кривыми.	Участок заливки после правки вычисляет PGFPlots.
SC-GEO-006	P1	Адаптер позволяет изменять patterns и patterns.meta без изменения контура.	Свойства заливки меняются отдельно от геометрии.
SC-GEO-007	P1	Адаптер учитывает pgf layers и clip при построении предварительного слоя.	Нельзя ошибочно выделить скрытую фигуру как видимую.
SC-GEO-008	P1	Адаптер angle pic сохраняет ссылки на три исходные точки.	SV-038 изменяет радиус дуги без смещения точек.

Продолжение на следующей странице

Продолжение таблицы требований

ID	P	Требование	Проверка
SC-GEO-009	P1	Адаптер tikz-dimline сохраняет выносные линии и подпись измерения.	Размерная линия меняется только в разрешённом диапазоне.
SC-GEO-010	P1	Адаптер shapes.geometric и shapes.arrows сохраняет исходные виды узлов.	SV-035/036 не заменяются растровым объектом.
SC-MATH-001	P0	Адаптер различает \def, \newcommand и \pgfmathsetmacro как объявления, а не вычисленные значения.	Редактор не изменяет раскрытый результат вместо определения.
SC-MATH-002	P0	Адаптер распознаёт \pgfmathdeclarefunction и число параметров.	SV-042 показывает gauss/3 в каталоге параметров.
SC-MATH-003	P0	Редактор меняет известный literal аргумент без разворачивания PGF Math.	SV-042 сохраняет две формулы гауссиан.
SC-MATH-004	P1	Адаптер \foreach распознаёт простой литеральный диапазон и переменную цикла.	Пользователь меняет диапазон, но не результат раскрытия.
SC-MATH-005	P1	Неподдерживаемые вложенные циклы остаются доступными в исходнике.	Распознаватель не пытается записать все развёрнутые узлы.
SC-MATH-006	P0	Адаптер сохраняет математические инварианты, если сценарий имеет явную проверку.	Для AK-F3_3 сохраняется интеграл нулевой площади.
SC-MATH-007	P0	Непроверенное физическое свойство нельзя объявлять доказанным.	L4 статус отделён от L1 и L3.
SC-DATA-001	P0	Система собирает локальный граф входных ресурсов из \input, plot file и .fls.	AK-F6_4 и AK-F14_3 имеют полный список зависимостей.
SC-DATA-002	P0	Путь ресурса разрешается относительно файла и корня проекта.	Отсутствие данных выдаёт понятную ошибку.

Продолжение на следующей странице

Продолжение таблицы требований

ID	P	Требование	Проверка
SC-DATA-003	P0	Повторная сборка выполняется при изменении ресурса.	Правка .dat переводит текущий PDF в статус устарел.
SC-DATA-004	P0	Операция редактирования холста не изменяет данные plot file.	SHA каждого .dat остаётся прежним.
SC-DATA-005	P1	Система показывает, из какого файла получена ошибка TeX.	Переход к диагностике открывает правильный файл.
SC-DATA-006	P1	Непрозрачная условная загрузка файла получает статус UNKNOWN.	Система не присваивает ложно подтверждённый путь.
SC-DATA-007	P0	Система не использует символические ссылки для выхода из доверенного корня без явного разрешения.	Реестр зависимостей отмечает внешний путь.
SC-PKG-001	P0	Система различает установку пакета, подключение в проекте, совместимость движка, поддержку GUI и наличие справки.	Пять статусов выводятся отдельно.
SC-PKG-002	P0	Подключение пакета создаёт видимый SourcePatch, но не устанавливает пакет.	Дифф можно отменить.
SC-PKG-003	P0	Адаптер содержит версионированные сведения о синтаксисе и документации.	F1 указывает оригинальные команды и руководство.
SC-PKG-004	P0	Каталог поддерживает PGFPlots и tikz-dimline как независимые семейства.	Наличие .sty не означает GUI PASS.
SC-PKG-005	P1	Новый каталог не меняет семантику существующих шести примитивов.	Прежние unit tests N1/N2/N3 проходят без изменений.
SC-PKG-006	P0	Внешние декларативные манифесты не исполняют код, процессы и сетевые запросы.	Нет динамического DLL/dylib подключения.

Продолжение на следующей странице

Продолжение таблицы требований

ID	P	Требование	Проверка
SC-BUILD-001	P0	Сборщик вызывает установленный пользователем XeLaTeX без оболочки.	Команда и аргументы сохранены в доказательстве.
SC-BUILD-002	P0	Сборщик отключает shell escape по умолчанию.	Ни один fixture не требует Gnuplot.
SC-BUILD-003	P0	MiKTeX использует режим без автоматической установки пакетов.	Тест Windows не изменяет глобальные настройки MiKTeX.
SC-BUILD-004	P0	Сборщик ограничивает время задачи и поддерживает отмену.	Отмена не блокирует интерфейс.
SC-BUILD-005	P0	Система не использует отсутствие ошибки как доказательство полной отрисовки.	Отдельно проверены PDF, страницы, шрифты и изображение.
SC-BUILD-006	P0	После ошибки программа хранит последний успешный PDF только как устаревший.	Устаревший PDF не получает статус текущего результата.
SC-BUILD-007	P1	Система проверяет встраивание шрифтов и отсутствие пропущенных символов.	120 предупреждений nullfont сохраняются в отчёте QA.
SC-BUILD-008	P0	Запуск под существующим Administrator допускается с предупреждением о доверенных документах.	Не требуется новый пользователь или изменение UAC.
SC-BUILD-009	P0	Сборка не изменяет исходники и локальные зависимости рисунка.	SHA всех входных файлов совпадает до и после.
SC-QA-001	P0	Реестр содержит 142 уникальных идентификатора и SHA-256 исходников.	100 AK и 42 SR подтверждены валидатором.
SC-QA-002	P0	Каждый тестовый исходник содержит одно активное окружение tikzpicture.	Валидатор отклоняет неправильную структуру.
SC-QA-003	P0	Сценарий L1 проверяет фактический запуск XeLaTeX и одностраничный PDF.	Файл compile-evidence.csv содержит 142 результата.

Продолжение на следующей странице

Продолжение таблицы требований

ID	P	Требование	Проверка
SC-QA-004	P0	Сценарий L2 проверяет распознавание поддерживаемой конструкции и её диапазона.	Тест использует production recognizer, не независимый парсер.
SC-QA-005	P0	Сценарий L3 проверяет реальный GUI edit, SourcePatch, PDF, Undo и сохранность соседнего кода.	Для каждого рисунка требуется отдельное доказательство.
SC-QA-006	P0	Сценарий L4 проверяет физический инвариант только там, где имеется формальное правило.	Непроверенные формулы остаются NOT_RUN.
SC-QA-007	P0	Хэш эталонного PDF сохраняется независимо от хэша новой сборки.	Различие PDF не скрывается под общим PASS.
SC-QA-008	P0	Сравнение растров выполняется на зафиксированном окружении и с указанием порога.	Статус сравнения отделён от статуса компиляции.
SC-QA-009	P0	Негативный тест изменённого fixture обязан завершиться отказом.	Манифест отвергает повреждение SHA.
SC-QA-010	P0	Hosted CI, Windows Server и физическая Windows 10 имеют разные статусы.	Не допускается перенос PASS между платформами.
SC-QA-011	P1	QA хранит исходные PDF, логи, SHA и параметры окружения.	Результат можно повторить по инструкции.
SC-QA-012	P1	Статус каждой возможности определяется отдельно для L0...L4.	Нельзя повышать L3 по успешной компиляции L1.
SC-PERF-001	P1	Распознаватель не блокирует поток UI на больших plot coordinates.	Интерактивный ответ остаётся отзывчивым на тяжёлой фигуре.
SC-PERF-002	P1	Кэш ключуется хэшами источника, ресурсов, движка и версии пакетов.	При изменении .dat PDF помечается устаревшим.

Продолжение на следующей странице

Продолжение таблицы требований

ID	P	Требование	Проверка
SC-PERF-003	P1	Размер журналов и выходных файлов ограничивается.	При превышении лимита выводится отдельная диагностика.
SC-PERF-004	P1	Пользователь отменяет длительную сборку без потери исходника.	Незавершённый процесс завершается и файлы сохранены.

7. Комплект входных испытаний

7.1. Структура файлов

Комплект содержит ровно 142 независимых входных `.tex`. Каждая активная фигура имеет один `\begin{tikzpicture}` и один `\end{tikzpicture}`. Данные и общие макросы размещены рядом с тестами. Никакая тестовая фигура не требует подключения другого активного рисунка.

```
SCIENTIFIC-142/
  docs/
    SCIENTIFIC_142_TRD_R4.tex
    SCIENTIFIC_142_TRD_R4.pdf
  fixtures/
    AK/
      data/                          74 локальных файла .dat
      F3_1/figure.tex
      ...                            всего 100 рисунков
      F6_4/optics-common.tex        общая геометрия
      F6_5/optics-common.tex
    SR/
      SV-001/figure.tex
      ...
      SV-042/figure.tex            42 подготовленных рисунка
  references/
    AK/*.pdf                        100 эталонных PDF
    SR/*.pdf                        42 эталонных PDF
  provenance/
    Sarov_main_original.tex         неизменённый переданный источник
    SOURCES_SHA256.txt
  qa/
    validate_corpus.py
    compile_suite.py
    compare_reference.py
    test_negative.py
    GUI_SCENARIOS.jsonl
  evidence/
    compile-evidence.csv
    summary.json
    raster-evidence.csv
    raster-summary.json
```

```
QA_MANIFEST.json
QA_MATRIX.csv
REQUIREMENTS.csv
```

Комплект не распространяет файлы шрифтов или TeX Live/MiKTeX. Они являются внешними предпосылками. Самодостаточность означает наличие **всех локальных источников, данных, макросов, эталонов, инструментов проверки и описания требований**.

7.2. Происхождение AK-100

AK-100 взят из неизменённого итогового комплекта 7 ноября 2026 года. Тестовые исходники скопированы побайтово. Не изменены авторские математические формулы, комментарии, пробелы и стили. Программа должна уметь сохранять такие комментарии при обычном редактировании.

Для некоторых рисунков `\datadir` ссылается на `../data`. Поэтому runner выполняет TeX из папки конкретного рисунка. Общий каталог `fixtures/AK/data` содержит 74 исходных `.dat`. Для `AK-F6_4` и `AK-F6_5` рядом с исходником находится `optics-common.tex`. Эталонные PDF хранятся независимо от новой сборки.

7.3. Происхождение Sarov-42

Sarov-42 подготовлен из `Sarov_pics [TikZ].zip/main.tex`. Подготовка извлекла 42 действующих окружения TikZ в 42 самостоятельных файла. В тестовых копиях удалены комментарии. Исходный `main.tex` сохранён для проверки происхождения и не используется как рабочий документ Tikzarium.

Два теста содержат документированные исправления исходной ошибки или внешней зависимости:

- `SV-040`: формула кривой использует штатный PGF Math вместо Gnuplot.
- `SV-042`: два ошибочных вызова `\gauss` заменены вызовами объявленной PGF Math функции.

Тестовые файлы — подготовленные образы. Они не являются побайтовыми копиями всех строк `main.tex`. Манифест хранит исходный и подготовленный SHA-256 отдельно.

7.4. Машинный манифест

`QA_MANIFEST.json` содержит для каждого объекта: ID, корпус, относительный путь, SHA-256 исходника, эталонный PDF и его SHA-256, локальные зависимости, заявленные пакеты, заявленные библиотеки, обнаруженные конструкции и нормализации. Поле `source_kind` различает исходный файл и подготовленную QA-копию.

`QA_MATRIX.csv` содержит уровни L0–L4. CSV имеет кодировку UTF-8 с BOM и разделитель `;`. Разделители и кавычки обработаны стандартным CSV-писателем. Не считайте значения `PENDING` или `NOT_RUN` успешными проверками.

`qa/GUI_SCENARIOS.jsonl` содержит 142 будущих сценария для настоящего интерфейса. Эти сценарии имеют статус `NOT_RUN`. Они задают требуемое действие и контрольные условия. Они не утверждают, что GUI уже реализовал нужный адаптер.

7.5. Запуск проверок

Проверьте наличие внешних программ `python3`, `xelatex`, `pdfinfo`. Установите необходимые TeX-пакеты отдельно и разрешённым для вашей платформы способом. Затем выполните команды из корня пакета:

```
python3 qa/validate_corpus.py --json
python3 qa/test_negative.py
python3 qa/compile_suite.py --output ./build-142 --jobs 4 --timeout 100
# Для необязательного сравнения PDF установите PyMuPDF и NumPy.
python3 qa/compare_reference.py --build ./build-142 --out ./raster-142
```

Скрипт компилирует исходники без оболочки и `shell-escape`. Он ограничивает время каждого процесса. Он формирует `compile-evidence.csv`, `summary.json` и каталоги результатов для каждого рисунка. Скрипт проверяет, что исходники и зависимости не изменились. Он не требует интернет-соединения.

Нативную Windows 10/MiKTeX проверку выполняйте отдельно. Не принимайте результат Linux как доказательство работы Win10. Тестовая программа не заменяет физические GUI-снимки с настоящей машины.

7.6. Уровни проверки и обязательные отрицательные случаи

Уровень	Обязательное доказательство	Запрещённое сокращение
L0	Количество, уникальный ID, SHA всех входов	Подсчёт файлов по имени без SHA
L1	Запуск XeLaTeX, код 0, одна страница, хэши PDF/лога	Считать `kpsewhich` успешной сборкой
L1-R	Сравнение растров в одном фиксированном окружении	Переносить побайтовое равенство между платформами
L1-V	Проверка шрифтов и видимого содержания	Принимать совпадение растра как научную проверку

Уровень	Обязательное доказательство	Запрещённое сокращение
L2	Распознанный диапазон и точные свойства	Считать подсветку текста полноценным адаптером
L3	Правка через production GUI, PDF, Undo, SHA	Считать JSONL unit-event физическим GUI
L4	Проверенный предметный инвариант	Принимать форму кривой как экспериментальные данные

Проверьте отрицательные случаи:

1. Измените один байт исходника без обновления манифеста. Проверка L0 обязана завершиться отказом.
2. Передайте устаревшую ревизию `SourceTarget`. Правка обязана завершиться отказом.
3. Передайте неизвестный макрос вместо числового литерала. Адаптер обязан вернуть `OPAQUE`.
4. Удалите локальный `.dat`. Сборка обязана вернуть диагностическую ошибку, а старый PDF должен стать устаревшим.
5. Измените файл зависимости без изменения основного `.tex`. Система обязана сбросить актуальность PDF.
6. Передайте команды с кириллицей и CRLF. Правка не должна менять другие байты.
7. Попытайтесь активировать Lua-only graphdrawing при XeLaTeX. Пакет должен получить несовместимый статус, а не ложный PASS.
8. Запустите сборку с недостаточными правами к выходной папке. Исходный файл должен остаться неизменным.

7.7. Физические и геометрические инварианты

Эти проверки не выполняет универсальный вычислительный движок Tikzarium. Их выполняют отдельные тесты для конкретных исходников. Включайте такой тест только после проверки формулы и допустимого диапазона параметров.

Рисунок	Проверяемое условие	Роль программы
AK-F3_1	Два интервала `tau` соответствуют привязанным точкам	Не разрывать общие параметры
AK-F3_3	Алгебраическая площадь импульса равна нулю	Сохранять параметризацию

Рисунок	Проверяемое условие	Роль программы
AK-F6_1	Обе линии имеют согласованные площадь и FWHM	Не менять одну формулу отдельно от общего правила
AK-F6_4	Ход лучей зависит от граней и параметров пластинки	Редактировать входной параметр, не перетаскивать луч
AK-F9_5	Пять фотонных ступеней сохраняют квантовые переходы	Не менять связность линий
AK-F10_6	Три ветвящиеся схемы сохраняют топологию	Сохранять количество узлов и рёбер
AK-F15_9	Одинаковая формула задаёт энергию и положение уровня	Не разрывать формульную связь
SV-006/027	Заливка зависит от именованных путей	Не заменять заливку растровой маской
SV-040	Кривая строится встроенным PGF Math	Не запускать Gnuplot

Для условных и восстановленных кривых используйте формулировку «сохранена геометрия реконструкции». Не используйте формулировку «подтверждены экспериментальные данные», если таких данных нет.

8. План реализации

8.1. Правила ведения работ

Используйте текущую структуру Rust workspace. Не создавайте новую платформу редактирования и не меняйте движок компиляции. Разделите функциональную разработку и независимую приёмку. Изменение GUI не считается принятым по одному unit test.

Обозначения исполнителей соответствуют существующему распределению продукта: **A** — core и сборка; **B** — egui; **C** — каталог и адаптеры; **D** — независимый QA; **I** — интегратор. Указанные ниже роли обозначают ответственность, а не действующие процессы или назначения сотрудников.

Каждый рабочий пакет должен включать: исполняемый код, unit tests, интеграционный тест, исходные примеры, сведения о статусе, обновление документации и независимое ревью. Интегратор принимает только конкретный SHA. Успешный GitHub-hosted runner не заменяет физическую проверку Windows 10.

8.2. Зависимость этапов

8.3. R0. Сохранить границы Windows 1.0

R0-01 / A+B+D+I. Сверьте текущие W0–W4 по `docs/WINDOWS_1_0_RELEASE_CONTROL_RU.md` и оригинальным артефактам. Не выводите новый функционал Scientific-142 в первый выпуск при действующей заморозке. Текущий `main` содержит работу с физическим DPI и W2. Принятие полного W2b, физической Windows 10 W3 и W4 должно быть отдельным решением.

Критерий выхода: существующая линия выпуска не зависит от разработки новых PGFPlots-адаптеров. Нельзя закрывать W2b или W3 на основе тестов корпуса L1.

8.4. SC0. Зафиксировать тестовый корпус

SC0-01 / D. Импортируйте 100 исходников AK, 42 подготовленных Sarov, 74 локальных файла `.dat`, подключаемый `optics-common.tex` и 142 эталонных PDF. Проверяйте SHA-256 каждого файла. Не изменяйте авторские формулы при импортировании.

SC0-02 / D. Подключите `qa/validate_corpus.py`. Проверьте 142 ID, пути, SHA, отсутствие Gnuplot и ровно один рисунок на файл. Добавьте негативный тест с повреждённым SHA.

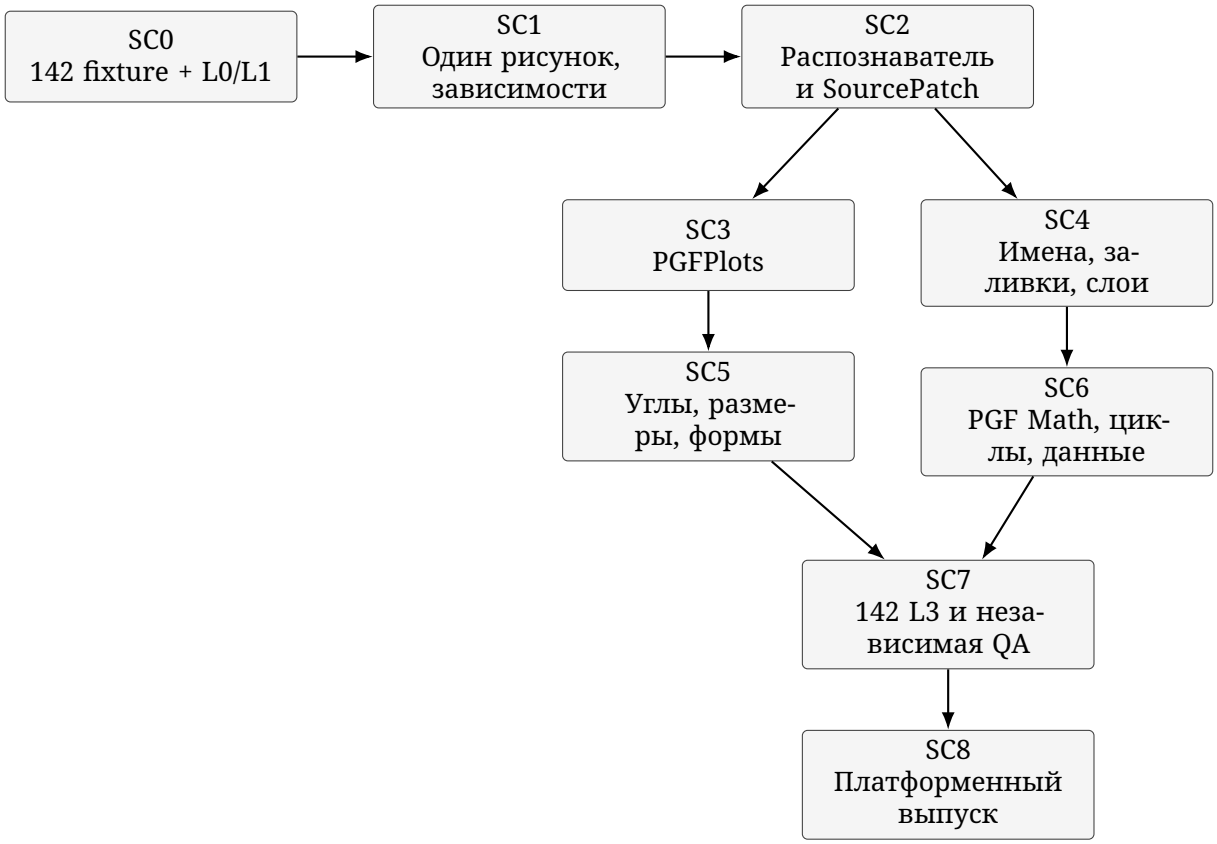


Рис. 8.1.: Критические зависимости функциональных этапов. R0 идёт отдельно.

SC0-03 / **A+D.** Выполните полный внешний XeLaTeX прогон. Сохраните код завершения, время, версию, число страниц, SHA исходника, SHA PDF и SHA лога. Снимайте `nullfont` как отдельный параметр.

Результат SC0 в пакете: завершено для L0/L1. Все 142 исходника собраны. Типографическая и ручная приёмка L1-V не завершена. Растровое сравнение L1-R в одном окружении выполнено для 142/142. Поддержка GUI L3 ещё не выполнялась.

8.5. SC1. Один рисунок и локальные ресурсы

SC1-01 / **A+B.** Добавьте `OneFigureSession` поверх текущего `Document`. Сеанс хранит один основной файл, ревизию, выделение, Undo и состояние PDF. Исключите модель нескольких активных холстов.

SC1-02 / **A.** Добавьте таблицу источников и контрольных сумм к существующему `ProjectDependencySnapshot`. Сохраняйте происхождение `.fls`. Определяйте изменения `\input` и `.dat` без ложной актуальности.

SC1-03 / **B.** Покажите состояние «PDF актуален», «PDF устарел», «ошибка сборки». Обеспечьте правку и сохранение текущего файла. Не добавляйте галерею.

SC1-04 / **D.** Проверьте `AK-F6_4`, `AK-F6_5`, `AK-F14_3`, `AK-F15_1`, `AK-F21_2`. Затем удалите тестовый `.dat` и подтвердите корректный отказ без изменения исходников.

Выход: один рисунок открывается с необходимыми локальными ресурсами; сборка и Undo не меняют их байты. Это ещё не доказывает визуальную правку всех конструкций.

8.6. SC2. Распознавание, владение и SourcePatch

SC2-01 / **C.** Реализуйте ограниченный TeX-сканер. Учитывайте UTF-8, скобки, группы, комментарии и области действия. Возвращайте диапазоны байтов и точность распознавания.

SC2-02 / **C.** Введите `RecognizedInstance` и `EditRequest`. Свяжите их с существующими `SourceTarget`, `SourcePatch` и общей ревизией. Откажитесь от правки при несовпадении исходника.

SC2-03 / **C+B.** Добавьте единый внутренний реестр адаптеров. Подключите параметры к существующему инспектору и F1. Сохраните `catalog-v1` для шести примитивов.

SC2-04 / **D.** Создайте негативные тесты: неизвестный макрос, вложенные группы, CRLF, кириллица, конфликт ревизий, перекрытие диапазонов, Undo после ручного изменения.

Выход: пользователь может изменить параметр распознанной чужой команды через GUI. Программа не изменяет соседние команды. Один Undo восстанавливает исходный SHA.

8.7. SC3. PGFPlots: первый предметный адаптер

SC3-01 / C. Реализуйте распознавание `axis`, его набора ключей и владения вложенными `\addplot`. Сохраните `compat=1.17` из Sarov.

SC3-02 / C. Реализуйте изменения `domain`, `samples`, осевых границ, ticks, labels, размеров, цветов и типа маркера. Сохраняйте исходный синтаксис выражений.

SC3-03 / B. Добавьте инспектор Axis и инспектор Series. Показывайте исходные ключи и пояснения. Не создавайте внутренний движок графиков.

SC3-04 / D. Выполните GUI-прогоны `SV-001`, `SV-003`, `SV-009`, `SV-022`, `SV-029`. Каждый прогон включает исходный текст, правку, PDF, отмену и хэши.

SC3-05 / C+D. Добавьте `plot coordinates` и нативный TikZ plot формулы. Проверьте `SV-040` без Gnuplot и исходные AK-графики.

Выход: как минимум один реальный PGFPlots график можно изменять через обычный инспектор и вернуть к исходному виду. Профиль совместимости не меняется.

8.8. SC4. Связанная геометрия и заливки

SC4-01 / C. Реализуйте адаптер именованных путей. Свяжите `name path` и `name intersections` с исходными диапазонами. Не создавайте обратных координат по PDF.

SC4-02 / C. Реализуйте `fill between` с именами границ и параметрами `soft clip`. Не изменяйте точки границ при изменении стиля заливки.

SC4-03 / B+C. Реализуйте инспектор `patterns`, `patterns.meta`, `clip`, `pgf layers`. Для неподдержанного преобразования показывайте `OPAQUE`.

SC4-04 / D. Проверьте `SV-006`, `SV-007`, `SV-010`, `SV-027`, `SV-028`, `SV-039`. Зафиксируйте сохранность ссылок, слоёв и порядка команд.

Выход: пользователь изменяет заливку и исходный путь, не разрушая вычисляемые пересечения.

8.9. SC5. Аннотации и специальные формы

SC5-01 / C. Добавьте адаптер `\pic` с `angles` и `quotes`. Сохраняйте исходные вершины и текст метки.

SC5-02 / C. Добавьте адаптер `\dimline` из `tikz-dimline`. Отдельно изменяйте отступ, выносные линии и положение подписи.

SC5-03 / C+B. Добавьте поддержанные ключи `shapes.geometric` и `shapes.arrows`. Покажите форму в инспекторе. Не превращайте узел в растровое изображение.

SC5-04 / D. Проверьте `SV-005`, `SV-035`, `SV-036`, `SV-038` и затронутые AK схемы.

Выход: инструментальные операции сохраняют точки привязки, метки и геометрические зазоры.

8.10. SC6. Макросы, циклы и большой набор точек

SC6-01 / C. Добавьте безопасные свойства для `\pgfmathsetmacro`.

Поддержите объявление функций `\pgfmathdeclarefunction`. Сохраняйте исходное выражение и арность функции.

SC6-02 / C. Добавьте простое редактирование литеральных диапазонов `\foreach`. Для непрозрачных циклов оставьте редактирование исходника.

SC6-03 / A+B. Ограничьте время распознавания и построения предварительных маркеров. Не обрабатывайте тысячи точек заново на каждом кадре интерфейса.

SC6-04 / C+D. Проверьте `SV-042`, `AK-F6_4`, `AK-F6_5`, графики `AK-F14_3`, `AK-F15_1`, `AK-F21_2`. Сохраните SHA всех `.dat`.

SC6-05 / A. Проверьте отмену долгой сборки, зависимые входы, ограничение журнала и последний успешный PDF.

Выход: изменение одного литерального параметра приводит к пересчёту исходной фигуры TeX без потери зависимостей.

8.11. SC7. Полная приёмка 142 рисунков

SC7-01 / D. Создайте 142 сценария настоящего GUI по `qa/GUI_SCENARIOS.jsonl`. Для каждого выберите один реальный поддерживаемый параметр. Не принимайте пустую операцию или правку через текстовый редактор вместо GUI.

SC7-02 / D. Для каждого сценария сохраните SHA до правки, диапазон источника, текст SourcePatch, SHA после, PDF после, Undo, восстановленный SHA, лог компилятора и снимок GUI.

SC7-03 / D. Зафиксируйте уровень L2 для каждой конструкции, которую тестовый рисунок действительно использует. Неподдержанная конструкция должна оставаться отмеченной.

SC7-04 / D. Сравните PDF с эталоном на фиксированной версии TeX. Отдельно проверьте глифы и встраивание шрифтов. Не делайте единый «PASS» по одному коду завершения.

SC7-05 / C+D. Включите проверенные физические инварианты AK. Не выводите новые физические модели из скана.

Выход: 142/142 уникальных сценария L3 имеют наблюдаемые доказательства. Все семейства адаптеров, включённые в релиз, имеют отрицательные тесты. Допустимые незакрытые L4 случаи перечислены отдельно.

8.12. SC8. Платформенная и релизная приёмка

SC8-01 / A+D. Запустите базовый L0/L1 в Linux CI. Привяжите результаты к точному source SHA.

SC8-02 / A+D. Выполните отдельный Windows-hosted MiKTeX прогон. Он не заменяет физическую Win10.

SC8-03 / B+D. Выполните реальные GUI-прогоны Windows 10 x64, включая 100/125/200 %, шрифты, нативные диалоги, IME и внешний MiKTeX.

SC8-04 / B+D. Проведите отдельную физическую проверку macOS ARM64 M1/M4 перед заявлением поддержки этой платформы.

SC8-05 / I. Проверьте исходные артефакты, CI и протокол независимого QA. Примите или отклоните выпуск. Не ставьте релизный тег до завершения обязательных ворот.

8.13. Группировка крупных работ

Этап	Основной выход	Зависимости	Ответственные
SC0	Корпус и компиляторный QA	Нет	D, A
SC1	Один сеанс и ресурсы	SC0	A, B
SC2	Лексический распознаватель и правка	SC1	C, B, D
SC3	PGFPlots axis/series	SC2	C, B
SC4	Пересечения и заливки	SC2; частично SC3	C, B
SC5	Углы, размеры, формы	SC2	C, B
SC6	PGF Math, циклы, большие данные	SC2; совместно SC3/SC4	A, C
SC7	142 L3 и визуальная приёмка	SC3–SC6	D, I
SC8	Платформенные испытания	SC7	A, B, D, I

Оценка трудоёмкости: используйте размер пакета `S`, `M`, `L`, `XL` только для планирования загрузки. Не приравнивайте размер к обещанной дате. Самые сложные пакеты — SC2, SC3, SC4 и SC7. Измерьте фактическую трудоёмкость на двух первых завершённых вертикалях. После этого уточните календарный план.

8.14. Точные условия передачи между этапами

- **SC0 SC1:** 142 ID, 142 источника, 142 PDF, манифест, отрицательный тест целостности.
- **SC1 SC2:** один сеанс, рабочий граф зависимостей, обратимость исходника.
- **SC2 SC3/SC4:** принят contract `RecognizedInstance` и тест отказа при конфликте.
- **SC3/SC4 SC7:** реальные проверенные GUI-операции на именованных опорных рисунках.
- **SC7 SC8:** 142/142 L3 PASS по отдельным доказательствам; нет известных ошибок сохранности кода.
- **SC8 release:** отдельная физическая проверка каждой заявленной платформы и решение интегратора.

8.15. Требования к PR и контрольным точкам

Подготовьте отдельную ветку Scientific-142. Не объединяйте с незавершённой линией W2/W3 Windows 1.0. Группируйте изменения по рабочим пакетам. Один PR должен содержать законченную техническую вертикаль, а не отдельную механическую замену строки.

На проверке каждой ветки выполните `cargo fmt`, `cargo test --locked`, применимые `clippy` проверки, корпус L0, целевые L1, негативные сценарии и unit-event GUI. Для заявленного GUI PASS дополнительно приложите настоящие скриншоты и PDF с известного окружения. Перед слиянием проверьте фактический SHA и оригинальные артефакты. Не запускайте непроверенный PR на постоянном Windows Server.

9. Риски и решения

Риск	Влияние	Действие
Неизвестный макрос меняет область действия	Повреждение исходника	Возвратите `OPAQUE`
Неверная привязка пересечения	Физически неправильный рисунок	Редактируйте только исходный путь
Несовместимая версия PGFPlots	Другие координаты и стили	Сохраняйте compat и версию
Отсутствует локальный `.dat`	Пустой график	Отметьте ошибку ресурса
Текст меняется после распознавания	Патч попадает в чужой диапазон	Проверяйте ревизию и старый текст
Изменился пользовательский шрифт	Неполный PDF	Отдельный glyph/font audit
Долгая формульная серия	Блокировка GUI	Выделите работу из UI-потока
Версия TeX меняет PDF	Ложный визуальный FAIL	Фиксируйте окружение и порог
Windows Server QA выдаёт SUCCESS	Ложный физический PASS	Проверяйте оригинальные PNG и HWND
Запуск TeX под HIGH Administrator	Выполнение недоверенного TeX	Покажите предупреждение; не называйте режим sandbox
Ложное сравнение PDF по хэшу	Разные метаданные PDF	Используйте страницу, растр, шрифты отдельно

10. Матрица принятия результата

Результат считается функционально готовым только после проверки следующих действий: выбор распознанного элемента, точная подсветка его исходника, изменение одного подтверждённого свойства через GUI, одна точечная правка, сборка правильного PDF, Undo, восстановление SHA-256 и отсутствие изменений в других данных.

Результат L1 не расширяет функциональный статус адаптера. Результат virtual egui event не заменяет физический desktop acceptance. Наличие подключённого пакета не означает, что инструмент поддерживает его визуальное редактирование.

10.1. Контрольная таблица репрезентативных рисунков

Тест	Исходник	Основная конструкция	Ворота
T-001	AK-F3_1	Формула и общее расстояние импульсов	L2/L3/L4
T-002	AK-F6_4	`\input`, связная оптическая схема	L2/L3/L4
T-003	AK-F6_5	Отражение и параметр макроса	L2/L3/L4
T-004	AK-F14_3	Плотная кривая из `.dat`	L1/L3
T-005	AK-F15_1	Четыре кривые `plot file`	L1/L3
T-006	AK-F21_2	Шесть внешних файлов данных	L1/L3
T-007	SV-001	`axis`, формула `gauss`, одна серия	L2/L3
T-008	SV-006	Именованные пути, заливка	L2/L3
T-009	SV-010	Вычисляемое пересечение	L2/L3
T-010	SV-027	Перекрывающиеся заливки	L2/L3
T-011	SV-035	Размерные элементы и формы	L2/L3
T-012	SV-038	Угловые метки и подписи	L2/L3
T-013	SV-040	Нативный TikZ plot без Gnuplot	L2/L3
T-014	SV-042	PGF Math `gauss` и две серии	L2/L3

11. Проверка комплекта и источники

11.1. Воспроизводимость

Данный пакет создаёт самостоятельный тестовый вход. Запуск `qa/compile_suite.py` требует доступного внешнего XeLaTeX, установленных пакетов и шрифтов, упомянутых в исходниках. Содержимое пакета позволяет проверить SHA, запустить сборки и сопоставить результаты с 142 эталонными PDF без скачивания дополнительного материала рисунков.

11.2. Основания архитектурного решения

- Текущий исходный репозиторий Tikzarium.
- `AGENTS.md`, `docs/ARCHITECTURE.md` и `docs/PRODUCT_SPEC.md`.
- `docs/WINDOWS_1_0_RELEASE_CONTROL_RU.md` на зафиксированном Git SHA.
- `crates/tikzarium-extensions/src/primitives.rs` и `primitive_edit.rs`.
- `crates/tikzarium-extensions/src/project_imports.rs`.
- `crates/tikzarium-app/src/tikz_authoring.rs`, `tikz_canvas.rs` и `studio_ui.rs`.
- Оригинальный корпус АК-100 от 07.11.2026. Шифр источника находится в манифесте.
- Оригинальный Sarov `main.tex` и 42 отдельные подготовленные фигуры. Оба источника приведены в `QA_MANIFEST.json`.
- ГОСТ Р 58049-2017. В тексте использованы принципы УТР: прямой порядок слов, одно значение термина, однозначные требования, короткие команды и активный залог.

Правило изменений: если инженер выявил новый тип конструкции, добавьте новый ID требования, адаптер, положительный и отрицательный тест. Не объявляйте семейство поддержанным только по успешному XeLaTeX PDF.